

IA, Vibe Engineering y Fast Robotics en RoboCup — evidencia, reglas y postura del equipo

IITA Low Battery Messi

Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA) / Fundación Innovar — Salta, Argentina

2026-06-13

⚠ **VERSIÓN DE TRABAJO EN ESPAÑOL.** Para jueces de RoboCupJunior se traduce al inglés ([en/](#)).
Companion de [USO-DE-IA.md](#) , que detalla CÓMO y DÓNDE usamos IA. Este documento responde la pregunta de fondo: **¿es legítimo? ¿es trampa?** — con evidencia.

IA, Vibe Engineering y Fast Robotics en RoboCup — evidencia y postura

0. Resumen ejecutivo (TL;DR para el juez)

Tuvimos una preocupación honesta: que alguien viera nuestro uso intensivo de IA como "trampa". Investigamos el tema con seriedad y la conclusión, sostenida por **fuentes primarias verificables**, es clara:

El uso DISCIPLINADO de IA en ingeniería no es trampa: es *compatible* con lo que las reglas de RoboCupJunior permiten (por inferencia razonable — las reglas no nombran la IA, pero permiten recursos externos con atribución), está en línea con el espíritu de la misión de RoboCup, y coincide con cómo la evidencia 2025-2026 describe la nueva forma de trabajar — siempre que el equipo retenga la propiedad explicativa de su robot (poder explicar CÓMO funciona).

Dos planos sostienen esto:

- 1. Plano normativo (reglas).** Las reglas oficiales de RoboCupJunior Soccer 2026 y las General Rules **no mencionan ni prohíben** IA, machine learning, LLMs ni "vibe coding". Permiten **explícitamente** código y apoyo externo (mentores, docentes, comunidades de internet) con dos condiciones: **acreditar** a los creadores/licencias y **priorizar el aprendizaje** (no importar "soluciones completas de otros"). La prueba de legitimidad que las reglas fijan no es *qué herramienta usaste*, sino *si podés explicar cómo funciona tu robot*. Un flujo **human-in-the-loop** cae de lleno del lado correcto.
- 2. Plano de evidencia (2025-2026).** Estudios controlados muestran que la IA acelera **más a los desarrolladores junior** (el perfil de nuestro equipo), que su adopción en la industria ya es masiva, y —con honestidad— que el uso **indisciplinado** puede dañar el aprendizaje mientras que el uso orientado a **construir comprensión** lo preserva. Hay **tensión real** acá, y la

reconocemos: parte de la evidencia muestra que la IA *mal* usada **daña** el aprendizaje. No la barremos bajo la alfombra — al contrario, es exactamente por eso que nuestra defensa NO es "IA siempre bien", sino "IA con el humano en el loop y verificada". La línea no es IA-sí/IA-no; es IA-para-entender vs. IA-para-no-entender.

Lo que este documento NO hace: no sobrevende. Distingue lo que está verificado contra fuentes primarias de lo que es **nuestra tesis** (la analogía histórica, el impacto motivacional). Y reconoce que la frontera legítimo/ilegítimo es real: hay un uso de IA que SÍ sería trampa, y explicamos por qué el nuestro no lo es.

1. Por qué escribimos esto

Somos un equipo que el año pasado ganó la **primera edición** del nacional de RoboCupJunior Soccer en Argentina con un robot **básico** (una cámara, tres sensores de luz). Soccer era una categoría **recién estrenada** en el país, y nosotros veníamos de otras categorías de RoboCupJunior (Rescue Line) — así que entramos a Soccer como una liga nueva para nosotros y ganamos su primera edición con ese robot básico. Este año adoptamos un flujo de trabajo asistido por IA —lo llamamos **VIBE** (ver `USO-DE-IA.md`)— y lo usamos para **transformar ese robot básico en uno profesional**: tres placas, fusión de sensores, 658 tests automáticos. **No empezamos de cero: evolucionamos lo que ya ganaba.** Y no hacíamos *vibe coding* antes de ganar el nacional — lo incorporamos *después*, como un experimento deliberado de **vibe engineering** para hacer **fast robotics** y, de paso, subirnos rápido a una categoría (Soccer) en la que no teníamos experiencia.

Eso nos dejó una pregunta incómoda y honesta: **¿un juez podría pensar que esto es trampa?** En vez de esconderlo, lo investigamos. Este documento es el resultado.

2. Qué dicen las reglas de RoboCup (plano normativo)

Todo lo de esta sección está verificado contra **fuentes primarias** (las reglas oficiales en HTML y PDF), con búsqueda de texto completo. Las citas son verbatim.

2.1 Las reglas RCJ 2026 NO prohíben la IA

Las **RoboCupJunior Soccer Rules 2026** y las **General Rules** (act. 2026-02-23) **no contienen ninguna mención** a "artificial intelligence", "machine learning", "neural", "LLM", "ChatGPT", "generative" ni "vibe" — verificado por búsqueda de texto completo sobre el HTML y el PDF. **No existe una prohibición de la ingeniería asistida por IA.** Lo único que gobierna el uso de recursos externos son las cláusulas generales de código externo y prioridad de aprendizaje (§2.2–2.3).

Precisión honesta (no sobre-extendar): esto aplica a las **Soccer Rules y General Rules**. Otras ligas de RCJ tratan la IA — pero para **DIVULGARLA, no para prohibirla**: las reglas de **OnStage 2026** piden "clarify which third party code and/or libraries, **including the use of AI**, were used". Eso va **en línea con nuestra postura**: donde la federación toca el tema, pide **transparencia**, no abstinencia.

2.2 Las reglas PERMITEN explícitamente el apoyo y el código externo

Texto verbatim (Soccer §1.4 "Plagiarism Guidelines" / General Rules):

*"External Code Use: Teams are allowed to use external code but must credit the original creators."
"Always pay attention to licensing rules."*

Y sobre el apoyo de personas y comunidades (Soccer §1.5 / General Rules):

"Support from other teams, mentors, teachers, parents, sponsors, internet communities etc. is a core part of how teams learn and grow."

Las reglas son **tool-permissive**: permiten recursos externos con dos condiciones (acreditar + licenciar). No enumeran ni restringen *tipos de herramienta*.

Matiz interpretativo (lo decimos nosotros, no la regla): las reglas nunca nombran "IA". Que "external code" cubra el código asistido por IA es una **extensión razonable por analogía**, corroborada por cómo la federación trata la IA en OnStage (divulgar, no prohibir). Lo presentamos como **argumento**, no como cita literal.

2.3 La frontera legítimo/ilegítimo: un test de SUSTANCIA, no de herramienta

Acá está el corazón. Las reglas fijan la línea no por *qué usaste* sino por *cuánto aprendiste y si podés explicarlo*. Verbatim:

"Teams should prioritize learning and not use complete solutions from others." (Learning Priority) "To ensure fair competition and maximize learning it is required that none of the support they receive does the work of competing for the team." (cláusula de sustancia) "A good indication is the team's ability to explain not only what their robots' components do but also how they do it." — la regla lo presenta como indicación de legitimidad.

Es decir: **la trampa no es usar una herramienta poderosa; la trampa es entregar lo que no entendés**. El test es poder explicar el CÓMO.

Matiz honesto (de un verificador): "the team's ability to explain" es *"a good indication"*, una indicación primaria usada en el juzgamiento — no el único mecanismo de enforcement (también existen la regla de no recibir ayuda externa *durante* la competencia, la conducta, y el crédito/licencia).

Lo citamos como **la indicación primaria**, que es lo que es.

Otra precisión (para no confundir categorías): foros del comité de **RCJ Rescue** sí restringen herramientas que **ejecutan autónomamente la TAREA de competencia** (cámaras con IA que siguen la línea, OCR pre-hecho). Eso apunta a herramientas que *compiten por el robot en la cancha*, **no** a herramientas usadas para **construir y programar** el robot — que es de lo que habla este documento. Son dos cosas distintas y las mantenemos separadas.

2.4 La misión de RoboCup es PROMOVER la investigación en IA

De la fuente primaria (www.robocup.org/objective), corroborado palabra por palabra por RoboCup Asia-Pacific:

"use RoboCup as a vehicle to promote robotics and AI research, by offering a publicly appealing, but formidable challenge."

Prohibir que los estudiantes **aprendan a usar IA** estaría en tensión con el **espíritu** de esa misión. (Matiz honesto, que no escondemos: la misión habla de la IA como **campo de investigación** — hacer robots inteligentes, con el norte del humanoide 2050—, no literalmente del **uso de herramientas de IA** para construirlos. Saltar de una a la otra es una extensión por analogía, igual que con "external code"; la presentamos como argumento, no como deducción directa.)

3. Qué dice la evidencia 2025-2026 (plano empírico)

Estudios con muestras chicas o alcances específicos. Los citamos **con su n, su intervalo de confianza y su matiz de significancia** — porque la honestidad es parte del argumento, no un adorno.

3.1 La IA acelera MÁS a los junior (= nuestro perfil)

Un análisis agrupado de **3 RCTs reales** (Microsoft, Accenture, una Fortune 100; **4.867 desarrolladores**) halló un **+26,08 % (SE 10,3 %)** de tareas completadas con GitHub Copilot, y — clave— el beneficio fue significativo para **recién contratados y posiciones junior**, no para los senior de larga antigüedad. Junior +21–40 % de output vs. senior +7–16 %. *Fuente:*

MIT/Princeton/UPenn, **publicado en Management Science (2025)**, DOI 10.1287/mnsc.2025.00535 (fuente canónica = el DOI; el PDF enlazado en Referencias es el preprint).

Caveat honesto: solo el experimento de Microsoft alcanzó significancia individual; Accenture y la empresa anónima apuntaron en la misma dirección pero la significancia **emerge al agrupar**. Citamos el 26 % *pooled* con ese matiz. Encaja con nuestro caso: somos estudiantes/junior, el grupo que **más** se beneficia.

3.2 La adopción ya es masiva en la industria

La encuesta **McKinsey "State of AI 2025"** (nov-2025; n=1.993 en 105 países) halló que **62 % de las organizaciones** al menos experimentan con agentes de IA (23 % escalando + 39 % experimentando).

Caveat: la propia McKinsey señala una "*scaling gap*" — no más del ~10 % escala agentes en una función dada. "Experimentar" ≠ despliegue masivo en producción. Lo emparejamos con ese matiz.

3.3 Disciplinado vs. indisciplinado: la tensión que tomamos en serio

Un RCT de **Anthropic (feb-2026, n=52)** ingenieros mayormente junior aprendiendo una librería nueva): el grupo con IA promedió **50 % vs. 67 %** del grupo que codeó a mano en un quiz **sin** IA — casi dos notas de diferencia (Cohen's $d=0,738$; $p=0,01$). **PERO** quienes sacaron buena nota "*used AI assistance not just to produce code but to build comprehension while doing so — whether by asking follow-up questions, requesting explanations, or posing conceptual questions.*" Fuente: Anthropic — investigación sobre IA y aprendizaje de programación (anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills). (El preprint arXiv asociado: *abrir el enlace y confirmar el ID exacto antes de citarlo — no lo fijamos de memoria.*)

Este estudio en parte juega **EN CONTRA** del uso ingenuo de IA —el grupo con IA sacó peor nota en el quiz— y aun así sostiene nuestra distinción: lo que separó a los que aprendieron fue **usar la IA para construir comprensión** (preguntar, pedir explicaciones), no la herramienta en sí. Por eso insistimos en la disciplina, no en prohibir. **Caveat del propio estudio:** midió comprensión *inmediata*, no a largo plazo; n=52 es chico.

3.4 La IA no es magia uniforme (y por eso hay que medir)

Un RCT de **METR (inicios 2025, n=16)** halló que dar IA a devs **open-source muy expertos** trabajando en **sus propios repos maduros** (22k+ estrellas) **aumentó** el tiempo de tarea un **19 %** (los frenó), con una brecha llamativa entre percepción y medición (predijeron 24 % más rápido, midieron 19 % más lento). Fuente: arXiv 2507.09089.

Caveats (a citar con precisión): el +19 % es estimación puntual con **IC 95 % de -26 % a +9 %**, n=16; alcance **estrecho** (expertos en repos maduros, herramientas de inicios de 2025); un follow-up (feb-2026, n=57) **no reprodujo** el slowdown. La lección honesta: la IA ayuda **más donde hay menos expertise previo** (junior, proyectos en crecimiento) y los speedups auto-reportados no son confiables → **hay que medir**. Nuestro robot pasó de básico a profesional: es justo el territorio donde el junior/proyecto-en-crecimiento más gana, no el del experto-en-repo-maduro que se frena. Y por eso medimos todo con **658 tests automáticos**, no a ojo.

3.5 IA en educación: de la política a la evidencia

Todo lo de abajo se **abrió y confirmó cita por cita** (algunas re-verificadas a mano). Se distingue paper peer-reviewed de preprint, y se marca cada caveat.

Política (organismos internacionales). El **AI Competency Framework** de UNESCO afirma: *"Integrating AI learning objectives into official school curricula is crucial for students globally to engage with AI safely and meaningfully"* (12 competencias en 4 dimensiones). Lo acompañan la OECD (*"Empowering learners for the age of AI"*) y el WEF (Future of Jobs 2025, upskilling urgente). Encuadran el **aprender-a-usar-IA como competencia del siglo XXI**, no como atajo.

Evidencia empírica (cada paper fetchado y citado): - **Adopción masiva, ya.** Encuesta de **15.631 estudiantes** (grados 6-12, Estonia): **74-90 %** usa herramientas de IA para aprender y coinciden en que *"Using AI makes learning easier"*; los autores señalan que esa percepción *"may be leveraged to engage students in deeper learning"* (Frontiers in Education, 2025). *Caveat: es prevalencia/percepción autorreportada, no causalidad.* - **Motivación/disfrute.** Con material personalizado por IA generativa, **~66,4 %** de los alumnos (n=110, grados 4-6) reportó disfrute alto al aprender (Frontiers in Education, 2024). - **Aprender IA mejora el aprendizaje.** Una intervención de **alfabetización en IA** con grupo control produjo una ganancia de aprendizaje grande (media 2,53→20,4 vs. 2,07 del control; Cohen's d 1,83-4,74), **independiente de la actitud previa** hacia la IA (PMC, 2025). - **Auto-eficacia.** La comprensión técnica y la aplicación práctica de IA suben la **auto-eficacia** del estudiante (n=286 universitarios; Becirovic et al., 2025). *Caveat honesto: ese mismo estudio NO halló efecto sobre el rendimiento académico — lo citamos solo para la auto-eficacia, que es un motor motivacional reconocido.* - **Currícula.** *"what computer science educators should teach in the AI era, how to best integrate these technologies into curricula"* ya es una pregunta de la literatura (arXiv 2507.02183, *Computer Science Education in the Age of Generative AI*, 2025, preprint).

La forma de trabajar que adoptamos tiene nombre y literatura. Un trabajo de 2025 lo dice así: *"Generative AI is reshaping how software is designed, written, and maintained... new development styles — from chat-oriented programming and 'vibe coding' to agentic programming"* (arXiv 2510.10819, preprint). *Vibe engineering* no es una etiqueta que inventamos.

4. La línea legítimo/ilegítimo — dónde caemos nosotros

La frontera es real y la respetamos. Resumida:

Trampa (uso ilegítimo)	Educación (lo que hacemos)
Pegar la salida sin entenderla	Acelerar tareas que entendemos
No poder explicar lo entregado	Poder explicar, modificar y defender cada parte (el test RCJ del "CÓMO")
No poder reproducirlo	Repo público MIT, flujo reproducible
Creerle a la IA	Verificar contra 658 tests + validación de banco
Esconder que se usó	Declararlo (<code>USO-DE-IA.md</code> + este documento)
Herramienta que compite por el robot en la cancha	IA que nos ayuda a construir y programar el robot fuera de la cancha

Nuestra gobernanza (detallada en `USO-DE-IA.md`): **la IA propone, el equipo dispone**. Nada llega al robot sin revisión humana del diff, gate de tests en verde, o validación en banco. *Aceptar* un aporte de IA nos cuesta **más** esfuerzo humano que generarlo — y esa asimetría es a propósito: garantiza que entendemos lo que entregamos. Eso es exactamente lo que el test RCJ del "explicar cómo" exige.

5. La analogía histórica y el impacto motivacional — ahora con evidencia

Actualización (2026-06-13): en la primera versión esta sección era solo nuestra opinión. Después buscamos papers reales y **abrimos cada uno para confirmar la cita** (no nos alcanzaba con que un buscador dijera que existían). Resultado: los **dos pilares** de nuestra tesis **Sí** tienen respaldo verificado; lo que sigue siendo *nuestra lectura* es la **analogía** que los conecta y la **proyección** sobre RoboCup.

Pilar 1 — La robótica educativa y las competencias aumentan la motivación y el interés STEM (evidencia verificada). No es solo nuestra impresión: - Una **revisión sistemática de 147 estudios (2000-2018)** clasifica la evidencia en cinco temas, uno explícitamente "*creativity and motivation*", y concluye que la robótica educativa "*enhance[s] K–12 students' interest, engagement, and academic achievement in various fields of STEM education*" (Anwar et al., 2019, J-PEER, peer-reviewed). - Un **meta-análisis multinivel** (30 tamaños de efecto, 21 estudios, 2010-2022) halla "*moderate-sized effects on students' STEM learning*" y sobre las "*learning attitudes*" (Ouyang & Xu, 2024, Int. J. STEM Education). - Otro **meta-análisis** cuantifica un efecto **medio y positivo** de la robótica educativa sobre las competencias STEM en primaria (SMD = 0,535; IC95 % 0,33-0,74; p<0,001) (Trapero-González et al., 2024, Frontiers in Education). - Un estudio del **Cono Sur** (grupo UruBots, Uruguay) reporta que los estudiantes en robótica "*increase their interest in research and academic commitment*" (Flores et al., 2024, arXiv, preprint). - Y **específicamente para RoboCupJunior**, sus

referentes académicos documentaron el valor educativo con encuestas y entrevistas a estudiantes y mentores desde 2000: "*The focus in the Junior league is on education*" (Sklar & Eguchi, "*RoboCupJunior — Four Years Later*", RoboCup 2004 proceedings).

Que RoboCup haya sido pionera en **motivar jóvenes hacia STEM** no es folklore — está medido.

Pilar 2 — Aprender a usar IA también motiva, engancha y mejora el aprendizaje (evidencia verificada). Detallado en §3.5: disfrute alto con IA generativa personalizada (66,4 %, n=110), una intervención de alfabetización en IA con ganancia de aprendizaje grande e independiente de la actitud previa (Cohen's d 1,83-4,74), y la suba de **auto-eficacia** del estudiante — un motor motivacional reconocido.

El puente entre los dos pilares es NUESTRA lectura (no una cita). Que la IA sea hoy, para esta generación, lo que la robótica educativa fue hace 20 años —una tecnología nueva, productiva y motivadora que conviene **capitalizar** en vez de temer— es la **síntesis que proponemos** uniendo los dos pilares evidenciados. La analogía exacta no la afirma ningún paper: la afirmamos **nosotros**, apoyados en la evidencia de arriba. Y el corolario —que una competencia pionera en lo nuevo arriesga dejar de motivar si no se sube a lo que las nuevas generaciones buscan— es nuestra proyección, no un hallazgo.

Nuestra experiencia, dicha como experiencia (no como medición): aprender a dirigir y verificar una IA fue de lo más motivador del proyecto — nos obligó a un nivel más alto (especificar, testear, gobernar) y nos dejó **construir algo profesional en semanas**. Eso es testimonio nuestro.

6. Recomendación

Para las categorías y los comités, con el mayor respeto y como aporte a la comunidad:

1. **Promover la transparencia, no la prohibición.** El modelo de OnStage 2026 (divulgar el uso de IA) es el camino correcto y debería generalizarse: pedir que los equipos **declaren** cómo usaron IA, no que finjan no usarla.
 2. **Mantener y reforzar el test del "CÓMO".** La mejor defensa contra el uso ilegítimo ya existe en las reglas: que el equipo pueda explicar cómo funciona su robot. Es tecnología-neutral y a prueba de futuro.
 3. **Distinguir construir-el-robot de competir-por-el-robot.** Restringir herramientas que ejecutan la tarea en cancha es razonable; restringir herramientas que ayudan a diseñar/programar fuera de cancha sería incoherente con la misión de promover la investigación en IA.
 4. **Capitalizar la motivación.** Tratar el uso disciplinado de IA como una competencia STEM del siglo XXI a enseñar, igual que se enseñó robótica hace 20 años.
-

7. Nuestra convicción — conclusión del equipo

Esto es OPINIÓN, deliberadamente sin citas. Las secciones 2 a 5 se apoyan en evidencia verificada; esta no. Es lo que **creemos** como equipo, y lo firmamos como tal.

Lo que nos llevamos no es conocimiento que caduca — es una forma de trabajar. Las herramientas de hoy van a ser viejas en dos años: los modelos, los comandos, los frameworks exactos, todo eso es **perecedero**. Lo que perdura es la **metodología**: especificar un problema con precisión, verificar en vez de confiar, diseñar tests, gobernar un proceso, iterar rápido. Aprendimos a usar IA, sí — pero sobre todo aprendimos **a aprender rápido una tecnología nueva**, y eso no caduca.

Por eso lo hacemos público. Socializar el método vale más que esconder un truco. Nuestro repo es abierto (MIT): el firmware, los contratos de datos, los tests, los errores que nos costaron horas, este mismo documento. No publicamos para lucirnos: publicamos porque **una metodología sólo le sirve a la comunidad si se comparte**, y porque el próximo equipo —el suyo, el de 2027— debería poder pararse sobre lo que hicimos sin volver a tropezar donde tropezamos nosotros.

Una advertencia honesta: esto se mueve más rápido que la academia. La IA creció de forma **exponencial** en 2026. Los trabajos de investigación que citamos —incluso los de 2025— describen herramientas que **ya quedaron atrás**: lo que construimos este año **no lo podríamos haber hecho con las herramientas disponibles en 2025**. No es una queja, es un dato: la evidencia académica es un **piso, no un techo**, porque mide el pasado de una tecnología que avanza más rápido de lo que se la puede estudiar. Por eso creemos que **evaluar el trabajo de 2026 con los criterios de 2024 o 2025 sería injusto** — y la salida no es pedir indulgencia, sino **construir los criterios nuevos entre todos**.

Nuestra convicción (la firmamos como opinión): la IA hoy es lo que la robótica fue hace **20 o 30 años**. Una frontera. Y frente a una frontera hay dos posturas: mirarla pasar, o entrar primero. Creemos que el **IEEE** y la comunidad **RoboCup** deberían ser **protagonistas —no espectadores—** de esta transformación: no sólo permitir la IA, sino **liderar** su implementación educativa y ayudar a **definir los marcos conceptuales y éticos** de su uso. Quien fue pionero una vez puede serlo de nuevo.

Una invitación, sobre todo a RoboCupJunior. Sabemos que cuesta —nos cuesta a todos—. Esto obliga a **repensar roles**: a los estudiantes, a los coaches, a las instituciones y a los jueces. Es incómodo. Pero hay algo hermoso en esa incomodidad: una tecnología tan nueva **nos resetea a todos a la misma línea de partida** — nadie es todavía el experto. Así que los invitamos, con el **espíritu de pioneros** que fundó esta competencia, a **vencer la barrera del cambio**, a salir juntos de la zona de confort, a entrar a esa zona desconocida de **desafíos nuevos**, y a hacer lo que RoboCup siempre supo hacer mejor: **aprender juntos, en comunidad**.

8. Referencias (verificadas — fetcheadas y citadas)

Reglas y postura oficial (fuentes primarias): - RoboCupJunior Soccer Rules 2026 (draft, "as of 2026-01-21): <https://robocup-junior.github.io/soccer-rules/2026-soccer-draft-rules/rules.html> · PDF: <https://robocup-junior.github.io/soccer-rules/2026-soccer-draft-rules/rules.pdf> - RoboCupJunior General Rules (act. 2026-02-23): <https://robocup-junior.github.io/general-rules/main/general-rules.html> · PDF: <https://robocup-junior.github.io/general-rules/main/general-rules.pdf> - RoboCup — Objective/Mission: <https://www.robocup.org/objective> · RoboCup Asia-Pacific: <https://robocupap.org/objective/> - RoboCup — A Brief History: https://www.robocup.org/a_brief_history_of_robocup

Evidencia de productividad y adopción (fuentes primarias): - "The Effects of Generative AI on High-Skilled Work" (MIT/Princeton/UPenn; **publicado en Management Science 2025**, DOI 10.1287/mnsc.2025.00535 = fuente canónica; preprint PDF: https://economics.mit.edu/sites/default/files/inline-files/draft_copilot_experiments.pdf) - McKinsey — "The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation": <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai> - Anthropic — investigación sobre el impacto de la IA en el aprendizaje de programación (2026, n=52): <https://www.anthropic.com/research/ai-assistance-coding-skills> (*confirmar el ID del preprint arXiv asociado abriendo la página antes de citarlo*) - METR — "Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced OSS Developer Productivity" (n=16): <https://arxiv.org/abs/2507.09089>

IA en educación (fuentes primarias — contexto de política): - UNESCO AI Competency Framework for Students: <https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students> · for Teachers: <https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers> - OECD — "Empowering learners for the age of AI": https://www.oecd.org/en/publications/empowering-learners-for-the-age-of-ai_29eee1cb-en.html - World Economic Forum — Future of Jobs Report 2025: <https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/>

Robótica educativa y competencias → motivación / interés STEM (papers abiertos y citados uno por uno): - Anwar, Bascou, Menekse & Kardgar (2019) — "A Systematic Review of Studies on Educational Robotics", J-PEER 9(2): <https://docs.lib.purdue.edu/jpeer/vol9/iss2/2> (*peer-reviewed; 147 estudios 2000-2018; tema "creativity and motivation"*) - Ouyang & Xu (2024) — "The Effects of Educational Robotics in STEM Education: A Multilevel Meta-Analysis", Int. J. STEM Education 11:7 (DOI 10.1186/s40594-024-00469-4): <https://eric.ed.gov/?id=EJ1410342> (*peer-reviewed, OA; efecto moderado*) - Trapero-González et al. (2024) — "Didactic impact of educational robotics on the development of STEM competence in primary education", Frontiers in Education: <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1480908/full> (*peer-reviewed, CC BY; SMD=0,535*) - Flores et al. (2024) — "De la Extensión a la Investigación: Cómo la Robótica Estimula el Interés Académico..." (grupo UruBots, Uruguay), arXiv 2411.05011: <https://arxiv.org/abs/2411.05011> (*preprint*) - Sklar & Eguchi (2004) — "RoboCupJunior — Four Years Later", RoboCup 2004 proceedings: <https://www.sci.brooklyn.cuny.edu/~sklar/papers/sklar-eguchi-rc04.pdf> (*peer-reviewed; valor educativo de RCJ, encuestas a estudiantes y mentores*)

IA en educación — evidencia empírica (papers abiertos y citados uno por uno): - "Generative AI and education: dynamic personalization... with ChatGPT" (2024), *Frontiers in Education* (DOI 10.3389/feduc.2024.1288723): <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1288723/full> (*peer-reviewed; 66,4 % disfrute alto, n=110*) - "Enhancing AI literacy in undergraduate pre-medical education..." (2025), *PMC*: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12225195/> (*peer-reviewed, OA; intervención vs control, Cohen's d 1,83-4,74; independiente de la actitud previa*) - "Student engagement with AI tools in learning: large-scale Estonian survey" (2025), *Frontiers in Education*: <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2025.1688092/full> (*peer-reviewed; n=15.631; adopción 74-90 %; ⚠️ prevalencia/percepción, no causal*) - Becirovic, Polz & Tinkel (2025) — "Exploring students' AI literacy and its effects on... self-efficacy and academic performance", *Smart Learning Environments* 12:29 (DOI 10.1186/s40561-025-00384-3) (*peer-reviewed; AI literacy → auto-eficacia; ⚠️ NO halló efecto sobre el rendimiento académico — citado solo para auto-eficacia*) - "AI Literacy and LLM Engagement in Higher Education: A Cross-National Quantitative Study" (2025), *arXiv* 2507.03020: <https://arxiv.org/abs/2507.03020> (*preprint; r=.59 beneficios percibidos, r=.41 optimismo*) - "Computer Science Education in the Age of Generative AI" (2025), *arXiv* 2507.02183: <https://arxiv.org/abs/2507.02183> (*preprint; qué/cómo enseñar en la era de IA*) - "Generative AI and the Transformation of Software Development Practices" (2025), *arXiv* 2510.10819: <https://arxiv.org/abs/2510.10819> (*preprint; menciona "vibe coding" y "agentic programming"*)

Debate comunitario y definición (foros / secundarias — calidad marcada): - ChiefDelphi (FRC robotics) — "How is your team using AI/LLMs for robot code in 2026?": <https://www.chiefdelphi.com/t/how-is-your-team-using-ai-llms-for-robot-code-in-2026/513448> (*foro*) - ChiefDelphi — "Lowering the barrier to code: AI's role in FRC robotics": <https://www.chiefdelphi.com/t/lowering-the-barrier-to-code-ais-role-in-frc-robotics/503634> (*foro*) - Simon Willison — "Vibe engineering": <https://simonwillison.net/2025/Oct/7/vibe-engineering/> (*blog*) - MIT Technology Review — "What is vibe coding, exactly?": <https://www.technologyreview.com/2025/04/16/1115135/what-is-vibe-coding-exactly/> (*secundaria*) - Sony AI — "RoboCup and Its Role in the History and Future of AI": <https://ai.sony.com/blog/RoboCup-and-Its-Role-in-the-History-and-Future-of-AI/> (*secundaria*) - IEEE Spectrum — RoboCup: <https://spectrum.ieee.org/robocup-robot-soccer> (*secundaria*)

9. Honestidad metodológica (cómo se hizo este documento)

Este documento es, él mismo, un ejemplo de lo que defiende: **uso de IA disciplinado, verificado y declarado.**

- **Método:** investigación con fan-out de búsquedas web en paralelo → fetch de fuentes → **verificación adversarial** (3 votos independientes por afirmación; se descartaba si 2 de 3 la refutaban). **Cada afirmación que CITAMOS en las secciones 2 y 3 pasó esa verificación**

contra fuentes primarias; lo que no la pasó, lo dejamos afuera o lo marcamos como tesis propia (§5). El proceso descartó afirmaciones que no se sostuvieron — incluso algunas que nos convenían.

- **Regla de citas:** solo se citan fuentes que se pudieron **abrir y verificar**. Donde la conexión es una inferencia (IA ↔ "external code"), se dice. Donde la evidencia tiene límites (n chico, IC amplio, significancia solo al agrupar), se dice.
- **Segunda ronda dirigida (2026-06-13) para reforzar el §5:** buscamos papers específicos de educación/IA y **abrimos cada uno** para confirmar la cita textual antes de usarlo. De 16 candidatos, **14 sobrevivieron** (cita verbatim leída del documento fetchado) y **2 se descartaron** honestamente (uno tras paywall que devolvió 403, otro un PDF que excedió el límite de descarga). Tres de los más fuertes los **re-abrimos a mano** para confirmar. Con eso, los **componentes** de la tesis del §5 (robótica→motivación STEM; IA→motivación/aprendizaje) quedaron **evidenciados**; lo que sigue siendo *nuestra lectura* (y lo decimos) es la **analogía** que los une.
- **Lo único que sigue sin evidencia verificada** son los comentarios de foros RCJ por país — no encontramos hilos citables que sobrevivieran la verificación; no los usamos.
- **Transparencia de IA:** la investigación y la redacción fueron asistidas por IA (Claude), bajo revisión y decisión humana del equipo — exactamente la gobernanza human-in-the-loop que el documento defiende y que `USO-DE-IA.md` detalla.

Que un documento *sobre* el uso responsable de IA haya sido hecho *con* uso responsable de IA, declarándolo y verificándolo, es la mejor prueba de la tesis: **la IA bien usada no reemplaza el rigor — lo exige.**

Versión de trabajo en español — IITA Low Battery Messi, Salta, Argentina. Companion de `USO-DE-IA.md`. Traducir al inglés antes de entregar / compartir con jueces.